

# 咖啡烘焙戰略手冊

## Coffee Roasting Strategy Manual

機型：Probat UG15

建立日期：2026/6/6

### 一、機器基本設定

| 參數         | 數值                |
|------------|-------------------|
| 機型         | Probat UG15       |
| Batch Size | 10 KG             |
| 總烘焙時間      | 10 ~ 11 分鐘        |
| 失重率（重處理法）  | 13 ~ 14%          |
| 失重率（輕度處理法） | 10 ~ 12%          |
| 風門壓力範圍     | 190 ~ 210 pascals |
| 最大風門       | 215 pascals       |

### 二、預熱策略（Preheat）

策略：大火預熱 → 降溫後維持恆溫（不調火力與風門），讓鍋爐熱慣性分布均勻，確保入豆時熱衝擊一致。

| 參數            | 數值                 |
|---------------|--------------------|
| 策略            | 大火預熱 → 降溫 → 恆溫維持   |
| 恆溫穩定時間        | 30 ~ 60 分鐘         |
| 排風溫度（Exhaust） | 約 235°C            |
| 鍋爐溫度（Drum）    | 202 ~ 204°C（依天氣微調） |
| 風門（ROAST AIR） | 210 pascals        |
| 火力（BURNER）    | 90 mm w.c.         |

### 三、入豆與前段操作（0 ~ 4 min）

| 時間點       | 事件         | 操作                        |
|-----------|------------|---------------------------|
| 0 min     | 入豆（Charge） | 火力、風門維持恆溫設定不動             |
| 1 min     | 拉高火力       | 火力從 90 → 150 或 175（依豆子類型） |
| 3 ~ 4 min | 豆子軟化判斷     | 聆聽聲音變化，判讀生豆密度             |

#### 火力選擇依據

| 豆子類型         | 火力設定            | 策略說明         |
|--------------|-----------------|--------------|
| 高山豆、偏小顆粒     | 150 mm w.c.（溫火） | 慢烘，讓熱能滲透豆芯   |
| 重處理法（日曬、蜜處理） | 175 mm w.c.（強火） | 前期大火，後期控制排溫  |
| 一般豆          | 175 mm w.c.（基準） | 依吸火速度調整下一批設定 |

#### 聲音判斷豆體密度

| 聲音特徵        | 豆體狀態           | 後段影響         |
|-------------|----------------|--------------|
| 沙石聲、清脆      | 生豆剛入鍋，硬、水分未受熱  | —            |
| 音調變沈、橡膠感、水感 | 內部水分吸熱膨脹，豆體軟化中 | —            |
| 快速軟化        | 生豆密度偏低         | 後段需收斂火力，避免過衝 |
| 緩慢軟化        | 生豆密度高（硬豆）      | 後段需維持或加強熱能推力 |

### 四、爐溫 vs 排溫爬升關係判讀

同時觀察鍋爐溫度與排風溫度的相對爬升關係，反推豆子的實際吸熱狀態。

| 鍋爐溫度 | 排風溫度 | 診斷              | 對應處理    |
|------|------|-----------------|---------|
| 爬升快  | 爬升快  | 火力過大，熱能直接穿透未被吸收 | 降火      |
| 爬升慢  | 爬升慢  | 動力不足，容易 Baked   | 升火      |
| 爬升慢  | 爬升快  | 豆子沒吃到火力，熱能從排風   | 調整風門或火力 |

|      |     |                   |    |
|------|-----|-------------------|----|
|      |     | 散失                |    |
| 適中上升 | 爬升慢 | 豆子正在吸熱，能量滲透豆芯（理想） | 維持 |

## 五、轉黃點與 RoR 管理

| 參數         | 數值 / 說明          |
|------------|------------------|
| 參考溫度       | 160°C（鍋爐溫度）      |
| RoR 目標區間   | 10 ~ 14°C / min  |
| 時間偏長（動力不足） | 後段延後降火，下一鍋調整入豆條件 |
| 時間偏短（動力過強） | 提早降火，避免後段過衝      |

| RoR             | 狀態              | 處置                |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| < 10°C / min    | 動力不足，有 Baked 風險 | 延後降火、下一鍋提高火力或入豆溫度 |
| 10 ~ 14°C / min | 理想區間            | 維持策略              |
| > 14°C / min    | 動力過強，焦糖化過度風險    | 提早降火              |

## 六、梅納反應 → 焦糖化過渡段

### 豆子物理狀態變化

| 階段     | 豆體狀態    | 導熱效率            |
|--------|---------|-----------------|
| 梅納反應階段 | 豆體有吸熱能力 | 熱能可滲透豆芯         |
| 進入焦糖化  | 豆體轉為玻璃狀 | 導熱效率下降，外層容易優先上色 |

### 依糖分含量的策略差異

| 豆子糖分         | 火力策略         | 風門策略                    | 主要風險                 |
|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| 糖分偏多（日曬、蜜處理） | 提早降火，小火做足焦糖化 | 可微降風門形成微悶，讓熱能在焦糖化前多吃進豆芯 | 焦糖轉化太快 → 風味不明顯、口感不乾淨 |

|          |               |        |                   |
|----------|---------------|--------|-------------------|
| 糖分偏少（水洗） | 不提早降火，確保焦糖化做足 | 維持正常風門 | 火力不足 → Baked，風味平淡 |
|----------|---------------|--------|-------------------|

## 七、一爆前後操作

| 參數         | 目標值 / 說明                     |
|------------|------------------------------|
| 進入一爆目標 RoR | 約 8°C / min（遞減火力策略）          |
| 水洗豆特別注意    | 一爆時 RoR 會明顯驟降，入爆前確保動能不要太低    |
| 一爆後風門調整    | 最多微收 10~15 pascals，主要靠火力穩住豆溫 |
| 風門調整原則     | 用火力穩豆溫，風門維持排氣功能為主            |

### 一爆後收緊風門風險分析

| 風險     | 原因                | 對策               |
|--------|-------------------|------------------|
| 蒸氣回流   | 排出水蒸氣滯留鍋爐，豆子再次吸入  | 風門微收不超過 10~15 Pa |
| 煙味吸附   | 揮發物排不出，被豆子吸附產生雜味  | 確保排氣暢通           |
| RoR 爆衝 | 風門收緊散熱減慢，RoR 突然回升 | 觀察排溫，如排溫下降代表收太多  |
| 銀皮風險   | 排風不足，銀皮滯留接觸高溫豆面   | 一爆最激烈時維持排氣       |

## 八、發展段與出鍋判斷

| 參數       | 說明                        |
|----------|---------------------------|
| 一爆到出鍋時間  | 40 秒 ~ 1 分鐘               |
| 發展率（DTR） | 約 6 ~ 9%（基於總時間 10~11 min） |
| 主要出鍋依據   | 時間                        |
| 輔助依據     | 香氣變化                      |
| 樣品棒確認    | 酸味／青味突出 → 繼續等；轉甜 → 出鍋     |

## 九、豆子烘焙策略範例

### 範例一：Ethiopia Alo Village 水洗

#### 生豆特性

| 項目   | 預判     | 依據          |
|------|--------|-------------|
| 處理法  | 水洗     | 糖分偏少、乾淨度高   |
| 產區特性 | 高海拔、硬豆 | 密度偏高        |
| 豆體大小 | 偏小     | Ethiopia 典型 |
| 糖分含量 | 偏低     | 水洗處理，糖分流失   |

#### 各階段策略

| 階段        | 操作              | 注意事項                 |
|-----------|-----------------|----------------------|
| 入豆後 1 min | 火力 90 → 150（溫火） | 高山硬豆偏小，不需強火推         |
| 軟化判斷      | 預計軟化偏慢          | 確認後維持溫火節奏            |
| 轉黃點       | RoR 10~14°C/min | 不做微悶，風門正常            |
| 梅納→焦糖化    | 不提早降火，確保焦糖化做足   | 糖分少，足夠焦糖化才不會 Baked   |
| 進入一爆      | 目標 RoR 8°C/min  | 水洗豆一爆 RoR 驟降，入爆前確保動能 |
| 發展段       | 40 秒 ~ 1 分鐘     | 花香浮現＋轉甜即出鍋           |

#### 主要風險

| 風險            | 原因    | 對策            |
|---------------|-------|---------------|
| 一爆 RoR 驟降過低   | 水洗豆特性 | 入爆前 RoR 寧高勿低  |
| 焦糖化不足 → Baked | 糖分偏少  | 不提早降火，焦糖化時間做足 |

### 範例二：Kenya Kii AA 水洗

#### 生豆特性

| 項目  | 預判             | 依據         |
|-----|----------------|------------|
| 處理法 | 雙重水洗（Kenya 傳統） | 糖分極少、乾淨度極高 |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 產區特性 | 高海拔、密度極高、硬豆   | Kenya 高海拔典型   |
| 豆體大小 | AA 級（18 目以上）  | 大顆粒，吃熱時間長     |
| 糖分含量 | 極低            | 雙重水洗，糖分流失更徹底  |
| 風味特性 | 黑醋栗、番茄、莓果酸質明顯 | 需保留酸質結構但甜感要支撐 |

與 Ethiopia 的關鍵差異

| 項目   | Ethiopia Alo Village | Kenya Kii AA |
|------|----------------------|--------------|
| 豆體大小 | 偏小                   | 大（AA 級）      |
| 密度   | 高                    | 極高           |
| 水洗程度 | 一般水洗                 | 雙重水洗，糖分更少    |
| 吃熱速度 | 慢                    | 更慢           |

各階段策略

| 階段        | 操作                    | 注意事項                   |
|-----------|-----------------------|------------------------|
| 入豆後 1 min | 火力 90 → 175           | AA 大顆粒、密度極高，需要更多熱能推力   |
| 軟化判斷      | 預計明顯偏慢                | 4 分鐘甚至更晚，屬正常           |
| 轉黃點       | RoR 10~14°C/min       | 轉黃時間可能偏長，確認 RoR 不低於 10 |
| 梅納→焦糖化    | 降火時機比 Ethiopia 更晚     | 雙重水洗糖分極少，絕對做足焦糖化       |
| 進入一爆      | 目標 RoR 9~10°C/min（保守） | AA 豆體大，驟降更明顯，寧可偏高進入    |
| 發展段       | 1 分鐘（不壓 40 秒）         | AA 需足夠時間讓豆芯熟透          |

主要風險

| 風險            | 原因            | 對策                 |
|---------------|---------------|--------------------|
| 一爆 RoR 驟降過低   | 水洗+AA 大豆體雙重影響 | 入爆前 RoR 保守，維持 9~10 |
| 焦糖化不足 → Baked | 雙重水洗糖分極少      | 降火時機比 Ethiopia 更晚  |
| 豆芯未熟透         | AA 豆體大，熱能滲透慢  | 發展段以 1 分鐘為基準，不要壓太短 |

範例三：El Paraiso Peach Co Fermentation

生豆特性

| 項目    | 預判              | 依據                            |
|-------|-----------------|-------------------------------|
| 產國    | Colombia        | El Paraiso 莊園（Diego Bermudez） |
| 海拔    | 1800m 以上        | El Paraiso 標準                 |
| 糖分含量  | 極高              | 共同發酵＋水蜜桃添加，糖分層次豐富             |
| 密度    | 高               | 高海拔                           |
| 豆體    | 中等              | Colombia 典型                   |
| 發酵複雜度 | 極高              | Co Fermentation 特性            |
| 風味特性  | 水蜜桃、熱帶水果、發酵甜感強烈 | —                             |

三款豆子糖分比較

| 項目    | Ethiopia 水洗 | Kenya AA 水洗 | El Paraiso Peach |
|-------|-------------|-------------|------------------|
| 糖分    | 低           | 極低          | 極高               |
| 發酵複雜度 | 低           | 低           | 極高               |
| 主要風險  | Baked       | Baked       | 過度焦糖化、香氣揮發       |

各階段策略

| 階段        | 操作                    | 注意事項                   |
|-----------|-----------------------|------------------------|
| 入豆後 1 min | 火力 90 → 150（保守）       | 糖分極高，不需強火推             |
| 軟化判斷      | 預計中等偏快                | 糖分高，豆體結構相對較軟           |
| 轉黃點       | RoR 保守在 10~12°C/min   | 轉黃來得比水洗豆快，做好心理準備       |
| 梅納→焦糖化    | 提早降火，小火做焦糖化           | 可微悶讓熱能充分滲透；進焦糖化後確保排氣順暢 |
| 進入一爆      | 目標 RoR 7~8°C/min（更保守） | 糖分高，一爆不會像水洗驟降，注意爆衝     |
| 發展段       | 40 ~ 50 秒             | 水蜜桃甜香浮現、酸感柔化即出鍋，不要過    |

主要風險

| 風險     | 原因            | 對策               |
|--------|---------------|------------------|
| 焦糖化爆衝  | 糖分極高，焦糖化速度快   | 提早降火，遞減節奏提前啟動    |
| 香氣揮發過度 | 發酵風味化合物沸點低，高溫 | 整體溫度節奏偏保守，出鍋不要太晚 |

|        |           |                  |
|--------|-----------|------------------|
|        | 容易散失      |                  |
| 發酵氣體回流 | 一爆後若風門收太緊 | 發展段風門維持正常，不做收緊動作 |

## 十、批次間調整邏輯

每一鍋結束後，依照以下維度評估下一鍋的調整方向：

| 觀察指標   | 現象        | 下一鍋調整方向      |
|--------|-----------|--------------|
| 鍋爐爬溫速度 | 爬溫快 + 排溫快 | 降低火力         |
| 鍋爐爬溫速度 | 爬溫慢 + 排溫慢 | 提高火力或提高入豆溫度  |
| 軟化時間   | 軟化過快      | 降低火力或降低入豆溫度  |
| 軟化時間   | 軟化過慢      | 提高火力或提高入豆溫度  |
| 轉黃點時間  | 偏長        | 後段延後降火，下一鍋調整 |
| 轉黃點時間  | 偏短        | 提早降火節奏       |
| 出鍋樣品棒  | 仍有明顯酸／青味  | 延長發展段時間      |
| 出鍋樣品棒  | 甜感高峰已過    | 提前出鍋，縮短發展段   |

本文件為烘焙操作參考，實際執行依當日豆況、天氣、爐況微調